

Probabilités

Chapitre 7 : Conditionnement et indépendance

Jaouad Madkour

16 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Rétrécir l'univers

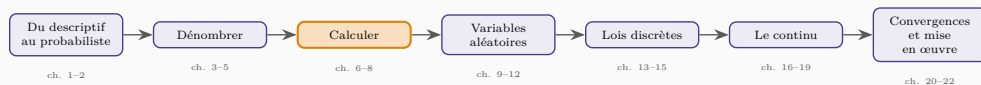
La règle des probabilités composées

L'indépendance

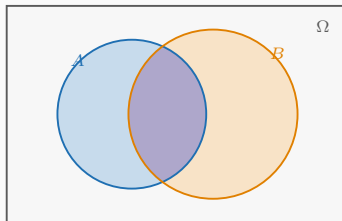
Les probabilités totales

Ce qu'il faut retenir

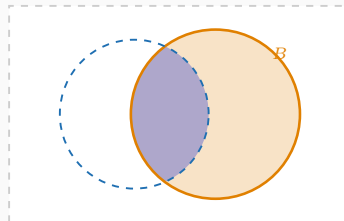
Rétrécir l'univers



Ce que fait une information nouvelle



avant : l'univers est Ω



après : on *sait* que B est réalisé,
l'univers devient B

Conditionner, c'est **rétrécir l'univers**. La partie de A qui survit est $A \cap B$, et on la rapporte à la nouvelle taille :

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Probabilité conditionnelle

Soit B un événement de probabilité non nulle. La probabilité de A sachant B est

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

La formule dit ce que fait la figure

Apprendre que B est réalisé **remplace l'univers** : B devient le nouveau tout.

Il faut donc, d'une part, ne garder de A que ce qui survit dans B — c'est $A \cap B$ — et d'autre part rapporter cette part à la nouvelle taille $P(B)$, pour que le total revienne à 1.

C'est la distribution conditionnelle du cours de statistique

Dans un tableau de contingence, on lisait le profil-ligne en divisant chaque case par le total de sa ligne :

$$f_{j|i} = \frac{n_{ij}}{n_{i\bullet}}$$

Remplacez les effectifs par des probabilités : vous obtenez $P(A | B) = P(A \cap B)/P(B)$. La même opération, sous un autre nom.

Sur le dé

On lance un dé et l'on apprend que le résultat est pair. Quelle est la probabilité qu'il soit supérieur à 3?

$$P(> 3 \mid \text{pair}) = \frac{P(\{4, 6\})}{P(\{2, 4, 6\})} = \frac{2/6}{3/6} = \frac{2}{3}$$

Sans l'information, la réponse était $P(\{4, 5, 6\}) = 1/2$. L'information a modifié la réponse.

La règle des probabilités composées

Probabilités composées

$$P(A \cap B) = P(B) P(A \mid B) = P(A) P(B \mid A)$$

Pour trois événements :

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) P(B \mid A) P(C \mid A \cap B)$$

C'est la formule de l'arbre

Un arbre se lit en **multipliant le long d'un chemin** : la probabilité de la première branche, puis celle de la deuxième *sachant* la première, et ainsi de suite.

La règle des probabilités composées n'est que l'écriture algébrique de ce geste.

Deux cartes défectueuses

Un lot de 20 pièces contient 4 défectueuses. On en tire deux successivement, sans remise.

$$P(\text{deux défectueuses}) = \underbrace{\frac{4}{20}}_{\text{première}} \times \underbrace{\frac{3}{19}}_{\text{seconde, sachant la première}} = \frac{12}{380} \approx 0,032$$

Le sans-remise est un conditionnement

La deuxième fraction n'est pas $4/20$: le stock a changé. C'est très exactement ce que dit $P(B \mid A)$.

Les chapitres 4 et 5 comptaient ces situations; ce chapitre les calcule directement, sans passer par le dénombrement.

L'indépendance

Événements indépendants

A et B sont **indépendants** lorsque l'information n'apporte rien :

$$P(A \mid B) = P(A) \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{P(A \cap B) = P(A) \times P(B)}$$

La seconde écriture est celle qu'il faut utiliser

Elle est **symétrique** — elle ne privilégie ni A ni B — et elle reste valable même si $P(B) = 0$.

C'est aussi elle qui se généralise : n événements sont indépendants si la probabilité de toute intersection est le produit des probabilités.

Le piège du chapitre 2, réglé

Incompatible et indépendant sont contraires

	$A \cap B$	Relation
Incompatibles	$\emptyset$	l'un exclut l'autre
Indépendants	$P(A)P(B)$	l'un n'apprend rien sur l'autre

Deux événements incompatibles ne sont jamais indépendants

Si A et B sont incompatibles et de probabilités non nulles :

$$P(A \mid B) = \frac{P(\emptyset)}{P(B)} = 0 \neq P(A)$$

Apprendre que B s'est produit a tout appris sur A : il ne s'est pas produit. C'est le contraire même de l'indépendance.

Elle se postule, elle ne se vérifie pas

Dans un exercice, l'indépendance est presque toujours **donnée par l'énoncé** : lancers successifs, crédits d'emprunteurs sans lien, pannes de machines distinctes.

Dans la réalité, c'est une **hypothèse de modélisation** — souvent commode, parfois fausse, et toujours à interroger.

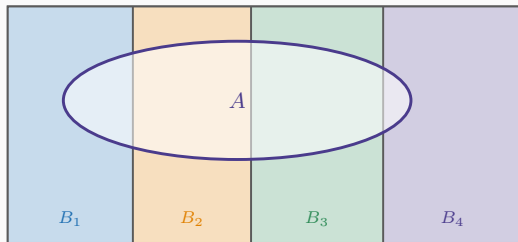
Ce que l'indépendance a coûté en 2008

Les modèles de risque de crédit supposaient les défauts largement indépendants. Cette hypothèse rendait les portefeuilles très sûrs : $0,04^{10}$ est un nombre minuscule.

Mais une récession frappe tous les emprunteurs **en même temps**. Les défauts sont corrélés, et le risque réel était sans commune mesure avec le risque calculé. **Toute l'erreur tenait dans une hypothèse d'indépendance.**

Les probabilités totales

Découper pour calculer



Les B_j forment un **système complet** : ils ne se chevauchent pas et recouvrent tout Ω .

L'événement A est alors découpé en morceaux, un par B_j :

$$P(A) = \sum_j P(B_j) P(A \mid B_j)$$

C'est la formule des probabilités totales : on calcule $P(A)$ cas par cas, puis on rassemble.

Formule des probabilités totales

Si $B_1, \dots, B_k$ forment un système complet, alors pour tout événement A :

$$P(A) = \sum_{j=1}^k P(B_j) P(A \mid B_j)$$

Cas particulier le plus fréquent : $P(A) = P(B)P(A \mid B) + P(\overline{B})P(A \mid \overline{B})$.

C'est une moyenne pondérée

$P(A)$ est la **moyenne des probabilités conditionnelles**, pondérée par le poids de chaque cas.

Exactement la structure de $\bar{x} = \sum f_i x_i$ — la moyenne générale d'une population découpée en sous-populations. Encore une fois, la même formule.

Trois fournisseurs

Un distributeur s'approvisionne à 50 % chez F_1 , 30 % chez F_2 , 20 % chez F_3 . Les taux de défaut respectifs sont 2 %, 5 % et 8 %.

$$\begin{aligned}P(\text{défaut}) &= 0,50(0,02) + 0,30(0,05) + 0,20(0,08) \\ &= 0,010 + 0,015 + 0,016 = 0,041\end{aligned}$$

Le taux global est de 4,1 %.

Ce que le chiffre global cache

F_3 ne représente que 20 % des volumes, mais fournit $0,016/0,041 = 39\%$ des pièces défectueuses.

Le taux global de 4,1 % ne dit rien de cela. **C'est la décomposition, non le total, qui indique où agir.**

Ce qu'il faut retenir

Six points

1. Conditionner, c'est **rétrécir l'univers** : $P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$.
2. C'est la **distribution conditionnelle** de la statistique descriptive, transposée.
3. **Probabilités composées** : $P(A \cap B) = P(B)P(A \mid B)$ – la règle de lecture d'un arbre.
4. **Indépendance** : $P(A \cap B) = P(A)P(B)$; elle se postule et doit toujours être interrogée.
5. Incompatible **n'est pas** indépendant : c'est le contraire.
6. **Probabilités totales** : $P(A) = \sum_j P(B_j)P(A \mid B_j)$, une moyenne pondérée sur les cas.

La suite

Nous savons calculer $P(\text{alerte} \mid \text{défaut})$ – la performance d'un test. Mais un banquier reçoit l'alerte et veut $P(\text{défaut} \mid \text{alerte})$.

Ces deux nombres n'ont rien à voir. Le chapitre 8 explique comment passer de l'un à l'autre – et pourquoi les confondre est l'erreur de raisonnement la plus répandue.